Chapitre 3 — Les transformations chimiques

Transformation physique ou chimique ; tests d'identification ; redistribution des atomes et équation de réaction ; conservation de la masse ; combustions ; corrosion

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais distinguer une transformation chimique d'une transformation physique ou d'un mélange.
- ☐ Je sais réaliser et interpréter les tests de l'eau, du dioxyde de carbone, du dioxygène et du dihydrogène.
- ☐ Je sais qu'au cours d'une transformation chimique les atomes se **réarrangent** : ils ne disparaissent pas.
- ☐ Je sais lire, vérifier et ajuster une équation de réaction simple.
- ☐ Je sais utiliser la conservation de la masse.
- ☐ Je connais les combustions du carbone et du méthane, leurs dangers et les gaz à effet de serre produits.
- ☐ Je sais ce qu'est la corrosion d'un métal.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 1 : changements d'état, mélanges, conservation de la masse lors d'un changement d'état.
Chapitre 2 : formules des molécules (O_2, H_2, H_2O, CO_2, CH_4), lecture d'une formule.

1. Le cours

COURS — Transformation chimique ou transformation physique ?

Transformation physique	Transformation chimique
Les espèces chimiques restent **les mêmes** : seul leur état ou leur répartition change.	Des espèces **disparaissent** (les **réactifs**) et de **nouvelles** espèces apparaissent (les **produits**).
Changement d'état (glace qui fond), dissolution (sucre dans l'eau), mélange.	Combustion, rouille, cuisson d'un œuf, vinaigre sur du calcaire.

On l'écrit avec une flèche, en mots : **réactifs** $\longrightarrow$ **produits**.

Exemple : carbone + dioxygène $\longrightarrow$ dioxyde de carbone.

Pourquoi ? Quand le sucre se dissout, il est toujours là (l'eau est sucrée) : c'est une transformation physique. Quand le bois brûle, il est remplacé par du dioxyde de carbone, de l'eau et des cendres : c'est une transformation chimique.

COURS — Les tests d'identification

Pour prouver qu'une espèce est présente (réactif ou produit), on réalise un **test**.

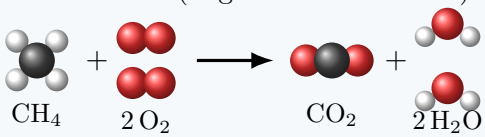
Espèce testée	Test	Résultat positif
eau H_2O	sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche)	il devient **bleu**
dioxyde de carbone CO_2	on fait barboter le gaz dans l'eau de chaux	l'eau de chaux se **trouble** (devient blanchâtre)
dioxygène O_2	on approche une bûchette incandescente (braises)	elle se **rallume**
dihydrogène H_2	on approche une flamme du tube	petite **détonation** (« pop »)

Les tests des ions (soude, nitrate d'argent) sont dans le chapitre 2.

COURS — Les atomes se réarrangent : l'équation de réaction

Au cours d'une transformation chimique, les molécules des réactifs se cassent et leurs **atomes se réassemblent** autrement pour former les produits. Les atomes ne sont **ni créés ni détruits**.

Exemple : la combustion du méthane (le gaz de la cuisinière).



$$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$$

Avant : 1 C, 4 H, 4 O Après : 1 C, 4 H, $2+2=4$ O : tout est conservé.

Dans une **équation de réaction**, les **coefficients** (nombres placés devant les formules) indiquent combien de molécules réagissent. On les choisit pour qu'il y ait le **même nombre d'atomes de chaque élément** des deux côtés : c'est **ajuster** l'équation. On ne touche jamais aux indices des formules.

COURS — La conservation de la masse

Puisque les atomes sont conservés, la masse aussi :

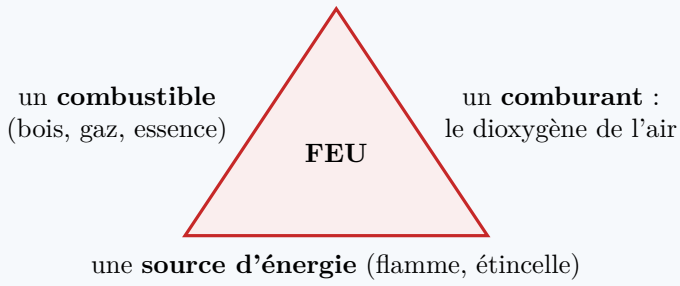
masse des réactifs **consommés** = masse des produits **formés**

Exemple. 12 g de carbone brûlent avec 32 g de dioxygène : il se forme $12 + 32 = 44$ g de dioxyde de carbone.

Pourquoi ? Une bougie qui brûle semble « perdre » de la masse : les produits sont des gaz (dioxyde de carbone, vapeur d'eau) qui s'échappent dans l'air. Dans un flacon fermé, la masse totale ne change pas (Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »).

COURS — Les combustions

Une **combustion** est une transformation chimique qui a besoin de trois éléments, le **triangle du feu** :



Pour éteindre un feu, on supprime un des trois (couvercle sur une poêle : plus de dioxygène).

Combustion	**Équation**
du carbone (charbon)	$C + O_2 \longrightarrow CO_2$
du méthane (gaz naturel)	$CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$
incomplète du carbone (manque de dioxygène)	$2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$: monoxyde de carbone, **mortel**

⚠ Une flamme **jaune** qui fait de la suie signale une combustion **incomplète** : le monoxyde de carbone, invisible et inodore, provoque chaque année des intoxications (chauffage mal réglé, barbecue à l'intérieur).

Climat. Les combustions des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) rejettent du dioxyde de carbone, un **gaz à effet de serre**, comme le méthane et le protoxyde d'azote (N_2O, rejeté par les engrais). Ils renforcent l'effet de serre et réchauffent le climat ; une partie du CO_2 se dissout dans les océans et les **acidifie**. L'**empreinte carbone** mesure les gaz à effet de serre émis par une activité.

COURS — La corrosion des métaux

À l'air humide, le fer **rouille** : il réagit avec le **dioxygène** et l'**eau** pour former de la rouille (un oxyde de fer), friable et poreuse, qui ronge peu à peu tout l'objet. C'est une **corrosion**, une transformation chimique lente.

Pour protéger le fer, on l'isole de l'air et de l'eau : peinture, graisse, couche de zinc (acier « galvanisé »), ou on utilise un métal qui résiste (acier inoxydable, aluminium).

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Transformation chimique : des réactifs disparaissent, des produits nouveaux apparaissent.

— Tests : eau → sulfate de cuivre anhydre bleu ; CO_2 → eau de chaux trouble ; O_2 → bûchette rallumée ; H_2 → détonation.

— Les atomes se réarrangent : même nombre d'atomes de chaque élément avant et après.

— Masse des réactifs consommés = masse des produits formés.

— $C + O_2 \rightarrow CO_2$; $CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$; combustion incomplète → CO mortel.

— Rouille : fer + dioxygène + eau.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Reconnaître une transformation chimique

Étape 1 — Lister les espèces présentes avant et après

Étape 2 — Se demander : une espèce nouvelle est-elle apparue ?
Indices : changement de couleur, gaz qui se dégage, précipité, flamme, odeur, élévation de température… Un test d'identification permet de le **prouver**.

Étape 3 — Conclure par une phrase
« Il apparaît du dioxyde de carbone, qui n'était pas là avant : c'est une transformation chimique. »

MÉTHODE — Vérifier et ajuster une équation de réaction

Étape 1 — Compter les atomes de chaque élément à gauche et à droite
Un coefficient multiplie **toute** la formule : $2\,H_2O$ contient 4 H et 2 O.

Étape 2 — S'il y a une différence, placer un coefficient devant une formule

Étape 3 — Recompter tous les éléments, jusqu'à ce que tout soit équilibré

Exemple. $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$: 2 O à gauche, 1 à droite.

— on écrit $2\,H_2O$: 2 O de chaque côté, mais maintenant 4 H à droite et 2 à gauche ;

— on écrit $2\,H_2$: $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ (4 H et 2 O de chaque côté). ✓

MÉTHODE — Utiliser la conservation de la masse

Étape 1 — Écrire : masse des réactifs consommés = masse des produits formés

Étape 2 — Remplacer par les masses connues

Étape 3 — Calculer la masse inconnue (addition ou soustraction)

Exemple. 56 g de fer réagissent avec du soufre et forment 88 g de sulfure de fer. Masse de soufre consommée : $88 - 56 = 32$ g.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une **dissolution** ou une fusion n'est pas une transformation chimique.
- Pour ajuster, on change les **coefficients**, jamais les **indices** : écrire H_2O_2 au lieu de H_2O fabriquerait une autre molécule !
- L'eau de chaux détecte le **dioxyde de carbone**, pas l'eau.
- Le dioxygène n'est pas un combustible : c'est le **comburant**. Il ne brûle pas lui-même, il permet la combustion.
- La masse se conserve à condition de compter **aussi les gaz**.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Physique ou chimique ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Classe chaque transformation : physique ou chimique ? Justifie en une phrase.

a) Le chocolat fond au soleil.

b) Un clou rouille sous la pluie.

c) Le sucre se dissout dans le café.

d) On fait cuire un œuf.

e) Du vinaigre versé sur du calcaire fait apparaître des bulles de dioxyde de carbone.

f) L'eau bout dans la casserole.

Exercice 2 — Quel test, quel gaz ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque observation, nomme l'espèce chimique mise en évidence.

a) L'eau de chaux se trouble.

b) Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu.

c) Une bûchette incandescente se rallume.

d) On entend une petite détonation à l'approche d'une flamme.

Exercice 3 — Lire une équation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne l'équation : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$.

a) Quels sont les réactifs ? Quel est le produit ?

b) Compte les atomes de chaque élément à gauche puis à droite. L'équation est-elle ajustée ?

c) Même question pour $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.

Exercice 4 — La masse se conserve

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 12 g de carbone brûlent avec 32 g de dioxygène. Quelle masse de dioxyde de carbone se forme ?

b) 3 g de carbone donnent 11 g de dioxyde de carbone. Quelle masse de dioxygène a été consommée ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Ajuster des équations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Recopie et ajuste chaque équation.

a) $\ldots\ H_2 + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ H_2O$

b) $\ldots\ C + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ CO$

c) $\ldots\ Fe + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ Fe_3O_4$ (combustion du fer)

d) $\ldots\ CH_4 + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$

Exercice 6 — La flamme de la cuisinière

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

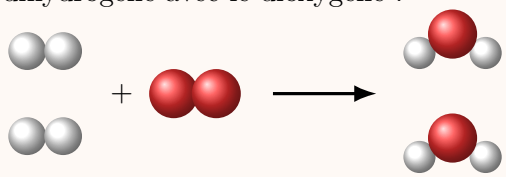
Le gaz de ville est du méthane. Quand il brûle, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau.

1. Quels sont les réactifs de cette combustion ? Les produits ?
2. On place un verre froid et sec au-dessus de la flamme : de la buée apparaît. Quel test permet de prouver que c'est de l'eau ?
3. Comment prouver qu'il se forme du dioxyde de carbone ?
4. Un jour, la flamme devient jaune et noircit le fond de la casserole. Que se passe-t-il ? Quel gaz dangereux risque de se former ?

Exercice 7 — Le modèle des atomes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On représente la réaction du dihydrogène avec le dioxygène :



1. Écris l'équation de la réaction avec les formules.
2. Compte les atomes d'hydrogène et d'oxygène avant et après.
3. Explique, à partir de ce schéma, pourquoi la masse se conserve.

Exercice 8 — La bougie sur la balance

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On pose une bougie allumée sur une balance. Au départ, la balance indique 50,0 g ; une heure plus tard, 47,5 g.

1. La cire disparue a-t-elle été détruite ? Où est passée la matière ?
2. On recommence dans un grand bocal fermé posé sur la balance. Que va indiquer la balance au cours du temps ? Justifie.
3. Au bout d'un moment, la bougie du bocal s'éteint. Pourquoi ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Qu'est-ce qui fait rouiller le fer ? NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On place trois clous en fer neufs dans trois tubes, pendant une semaine : tube 1 : air sec (un produit absorbe l'humidité) ; tube 2 : eau bouillie (sans air dissous) recouverte d'huile ; tube 3 : un peu d'eau et de l'air. Seul le clou du tube 3 a rouillé.

1. Qu'est-ce qui manque dans le tube 1 ? dans le tube 2 ?
2. Quels sont les réactifs de la formation de la rouille ? Justifie avec l'expérience.
3. Le clou rouillé est un peu plus lourd qu'au départ. Est-ce contraire à la conservation de la masse ? Explique.
4. Propose deux façons de protéger un portail en fer.

Exercice 10 — L'empreinte carbone du chauffage au gaz NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

D'après l'équation $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ et les masses des atomes, 16 g de méthane réagissent avec 64 g de dioxygène et forment 44 g de dioxyde de carbone et de l'eau.

1. Calcule la masse d'eau formée.
2. Une maison brûle 800 kg de méthane en un an. Quelle masse de dioxyde de carbone rejette-t-elle ? (Utilise la proportionnalité.)
3. Une voiture rejette 120 g de CO_2 par kilomètre. Combien de kilomètres faudrait-il parcourir pour rejeter autant ?

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le barbecue (30 min, 25 points)

Document 1. Le charbon de bois est presque uniquement du carbone. Quand l'air arrive bien, sa combustion est complète : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$.
Document 2. Quand l'air manque (barbecue dans un garage, couvercle fermé), il se forme du monoxyde de carbone CO, un gaz invisible, inodore et mortel : il empêche le sang de transporter le dioxygène.
Document 3. 1 L de dioxygène a une masse de 1,3 g. L'air contient 21 % de dioxygène.

1. Quels sont les réactifs et le produit de la combustion complète ? *(3 points)*
2. Décris le test qui prouverait la formation de dioxyde de carbone. *(3 points)*
3. 1,2 kg de charbon brûlent complètement et forment 4,4 kg de dioxyde de carbone. Quelle masse de dioxygène a été consommée ? Quelle loi utilises-tu ? *(4 points)*
4. Calcule le volume de dioxygène correspondant, puis le volume d'air nécessaire. *(4 points)*
5. Ajuste l'équation de la combustion incomplète : $\ldots\,C + \ldots\,O_2 \longrightarrow \ldots\,CO$. *(3 points)*
6. Explique pourquoi il ne faut jamais utiliser un barbecue dans un lieu fermé. *(3 points)*
7. Pourquoi dit-on que brûler du charbon contribue au réchauffement climatique ? *(3 points)*
8. À la fin, on recouvre les braises d'un couvercle étanche pour les éteindre. Explique avec le triangle du feu. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

Règle : une transformation est chimique si une espèce **nouvelle** apparaît.
a) **Physique** : le chocolat change d'état (fusion), il reste du chocolat.
b) **Chimique** : il se forme de la rouille, une espèce nouvelle.
c) **Physique** : dissolution, le sucre est toujours présent (le café est sucré).
d) **Chimique** : le blanc d'œuf durcit et blanchit, de nouvelles espèces se forment (on ne peut pas revenir en arrière en refroidissant).
e) **Chimique** : il apparaît un gaz nouveau, le dioxyde de carbone.
f) **Physique** : vaporisation, l'eau reste de l'eau.

Correction — Exercice 2

On utilise le tableau des tests. **a)** **dioxyde de carbone** **b)** **eau** **c)** **dioxygène** **d)** **dihydrogène**

Correction — Exercice 3

a) Réactifs (à gauche de la flèche) : **carbone et dioxygène** ; produit : **dioxyde de carbone**.
b) À gauche : 1 C et 2 O ; à droite (CO_2) : 1 C et 2 O. Les nombres sont égaux : l'équation est **ajustée**.
c) À gauche : 1 C ; 4 H ; $2 \times 2 = 4$ O. À droite : 1 C ; $2 \times 2 = 4$ H ; $2 + 2 \times 1 = 4$ O. **Ajustée.**

Correction — Exercice 4

Règle : masse des réactifs consommés = masse des produits formés.
a) $m_{CO_2} = 12 + 32 = 44\,\text{g}$.
b) $3 + m_{O_2} = 11$, donc $m_{O_2} = 11 - 3 = 8\,\text{g}$.

Correction — Exercice 5

On compte les atomes de chaque côté et on place des coefficients.
a) $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ (4 H, 2 O de chaque côté).
b) $2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$ (2 C, 2 O de chaque côté).
c) Fe_3O_4 contient 3 Fe et 4 O : $3\,Fe + 2\,O_2 \longrightarrow Fe_3O_4$.
d) $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$ (1 C, 4 H, 4 O de chaque côté).

Correction — Exercice 6

1. Réactifs : **méthane et dioxygène** ; produits : **dioxyde de carbone et eau**.
2. On recueille la buée sur du **sulfate de cuivre anhydre** : il devient **bleu**.
3. On fait barboter les gaz de la flamme dans l'**eau de chaux** : elle se **trouble**.
4. La combustion est **incomplète** (il manque du dioxygène) : il se forme de la suie (du carbone) et du **monoxyde de carbone**, un gaz mortel. Il faut aérer et faire vérifier l'appareil.

Correction — Exercice 7

1. Deux molécules de dihydrogène et une de dioxygène donnent deux molécules d'eau : $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$.
2. Avant : **4 H et 2 O** ; après : **4 H et 2 O**.
3. Les mêmes atomes sont présents avant et après, seulement **réarrangés** : comme chaque atome garde sa masse, la masse totale **ne change pas**.

Correction — Exercice 8

1. **Non** : la cire a réagi avec le dioxygène de l'air. Les produits, **dioxyde de carbone et vapeur d'eau**, sont des gaz qui sont partis dans l'air ; la balance ne les pèse plus. Les $50{,}0 - 47{,}5 = 2{,}5\,g$ de cire « perdus » sont devenus des gaz.
2. Dans un bocal fermé, rien ne sort : la balance indique une masse **constante** (conservation de la masse).
3. Il n'y a plus assez de **dioxygène** dans le bocal : sans comburant, la combustion s'arrête.

Correction — Exercice 9

1. Tube 1 : il manque **l'eau**. Tube 2 : il manque le **dioxygène** (l'huile empêche l'air d'entrer).
2. Le clou ne rouille que s'il y a à la fois de l'eau et de l'air : les réactifs sont **le fer, le dioxygène et l'eau**.
3. **Non** : la rouille contient en plus les atomes d'oxygène (et d'hydrogène) qui viennent du dioxygène et de l'eau. La masse du clou augmente de la masse des réactifs gagnés ; la masse totale (clou + air + eau) est conservée.
4. Par exemple : **le peindre** ; **le recouvrir de zinc** (galvanisation) ; le graisser.

Correction — Exercice 10

1. Conservation de la masse : $16 + 64 = 44 + m_{\text{eau}}$, donc $m_{\text{eau}} = 80 - 44 = 36\,g$.
2. Les masses sont proportionnelles : 16 g de méthane donnent 44 g de CO_2, donc 800 kg donnent $800 \times \dfrac{44}{16} = 800 \times 2{,}75 = 2200\,kg$ de CO_2.
3. $2200\,kg = 2\,200\,000\,g$; $\dfrac{2\,200\,000}{120} \approx 18\,300\,km$: autant qu'une voiture qui roule toute une année.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. Réactifs : **carbone et dioxygène** ; produit : **dioxyde de carbone**. (3 pts)
2. On fait barboter les gaz dans l'**eau de chaux**, qui se **trouble**. (3 pts)
3. Conservation de la masse : $m_C + m_{O_2} = m_{CO_2}$, donc $m_{O_2} = 4{,}4 - 1{,}2 = 3{,}2\,kg$. (4 pts)
4. $3{,}2\,kg = 3200\,g$; $V_{O_2} = \dfrac{3200}{1{,}3} \approx 2500\,L = 2{,}5\,m^3$. L'air n'en contient que 21 % : $V_{\text{air}} = \dfrac{2{,}5}{0{,}21} \approx 12\,m^3$. (4 pts)
5. $2\,C + O_2 \longrightarrow 2\,CO$ (2 C et 2 O de chaque côté). (3 pts)
6. Dans un lieu fermé, le dioxygène **manque** : la combustion devient **incomplète** et produit du **monoxyde de carbone**, mortel et indétectable. (3 pts)
7. La combustion rejette du **dioxyde de carbone**, un **gaz à effet de serre**, qui renforce l'effet de serre et réchauffe le climat. (3 pts)
8. Le couvercle empêche l'air d'arriver : on supprime le **comburant (dioxygène)**, le feu s'éteint. (2 pts)